

EKSPLORASI DATA AUSTIN ANIMAL CENTER

1. Pendahuluan

1.1 DataSet dan Tool yang Digunakan

Dataset diperoleh dari kaggle yang berisi 3 file yaitu Intakes, Outcomes, dan Stray_Map. Proses eksplorasi data akan dilakukan menggunakan PostgreSQL

1.2 Mengenal Data

Sebelum melakukan sesuatu pada data penting untuk memahami data yang dimiliki terlebih dahulu. File Intakes merupakan dataset yang secara umum berisikan informasi atau kondisi awal hewan di shelter, selanjutnya file outcomes yang secara umum berisikan informasi terkait hasil yang dicapai hewan selama di shelter, yang terakhir file stray_map Tabel ini berisi informasi terkait hewan liar, lokasi penemuan, dan konfirmasi apakah hewan tersebut berada di shelter dengan 16 rows. dikarenakan minimnya informasi yang bisa dieksplor dalam dataset Stray_Map ini. Jadi saya memutuskan untuk fokus menggunakan file Intakes dan Outcomes untuk eksplorasi karena memuat data yang lebih banyak, tapi tetap membuat dan mengimport file stray_map menjadi tabel nantinya.

2. Transfromasi Data

Tahap transformasi data bertujuan untuk melakukan import file csv Intakes, Outcomes, dan Stray_Map menjadi terbaca sekaligus membersihkan data di postgresQL menggunakan query SQL yang nantinya akan digunakan dalam proses eksplorasi dan analisis.

2.1 Membuat dan Mengimport Tabel Intakes

Tahap pertama adalah membuat tabel untuk file data Intakes menggunakan query **“Create Table”** yang diikuti dengan nama tabel dan header yang berdasarkan dengan header kolom pada dataset asli serta menentukan tipe datanya. Adapun tipe data yang digunakan antara lain *Varchar* dan *Text*. Untuk kolom DateTime dan Monthyear yang menunjukkan waktu akan lebih tepat jika menggunakan tipe data *Timestamp* dan *Date*. Namun dikarenakan memerlukan pengaturan format waktu, maka hal itu baru dapat dilakukan di tahap lain, ini tidak dapat dilakukan pada tahap awal **“CREATE TABLE”**. Oleh karena saya memutuskan untuk menggunakan tipe data *Text* untuk dapat mengimport file data Intakes. Setelah data diimport, hasil dapat ditampilkan menggunakan query **“SELECT * FROM INTAKES”**.

```
1  -- Membuat Tabel Intakes
2  CREATE TABLE Intakes(
3      Animal_ID VARCHAR(15),
4      Name VARCHAR(30),
5      DateTime TEXT,
6      MonthYear TEXT,
7      Found_Location TEXT,
8      Intake_Type VARCHAR(20),
9      Intake_Condition VARCHAR(20),
10     Animal_Type VARCHAR(20),
11     Sex_upon_Intake VARCHAR(20),
12     Age_upon_Intake VARCHAR(20),
13     Breed TEXT,
14     Color VARCHAR(30)
15 );
16
17 -- Menampilkan kolom Outcomes
18 SELECT * FROM Intakes
```

Gambar 1. Membuat Tabel Intakes

Data Output Messages Notifications										
	animal_id	name	datetime	monthyear	found_location	intake_type	intake_condition	animal_type		
	character varying	character varying	text	text	text	character varying (	character varying	character varying		
1	A786884	*Brock	01/03/2019 04:19:00 PM	01/03/2019 04:19:00 PM	2501 Magin Meadow Dr in Austin (TX)	Stray	Normal	Dog		
2	A706918	Belle	07/05/2015 12:59:00 PM	07/05/2015 12:59:00 PM	9409 Bluegrass Dr in Austin (TX)	Stray	Normal	Dog		
3	A724273	Runster	04/14/2016 06:43:00 PM	04/14/2016 06:43:00 PM	2818 Palomino Trail in Austin (TX)	Stray	Normal	Dog		
4	A665644	[null]	10/21/2013 07:59:00 AM	10/21/2013 07:59:00 AM	Austin (TX)	Stray	Sick	Cat		
5	A682524	Rio	06/29/2014 10:38:00 AM	06/29/2014 10:38:00 AM	800 Grove Blvd in Austin (TX)	Stray	Normal	Dog		
6	A743852	Odin	02/18/2017 12:46:00 PM	02/18/2017 12:46:00 PM	Austin (TX)	Owner Surrender	Normal	Dog		
7	A635072	Beowulf	04/16/2019 09:53:00 AM	04/16/2019 09:53:00 AM	415 East Mary Street in Austin (TX)	Public Assist	Normal	Dog		
8	A708452	Mumble	07/30/2015 02:37:00 PM	07/30/2015 02:37:00 PM	Austin (TX)	Public Assist	Normal	Dog		
9	A818975	[null]	06/18/2020 02:53:00 PM	06/18/2020 02:53:00 PM	Braker Lane And Metric in Travis (TX)	Stray	Normal	Cat		
10	A774147	[null]	06/11/2018 07:45:00 AM	06/11/2018 07:45:00 AM	6600 Elm Creek in Austin (TX)	Stray	Injured	Cat		

Gambar 2. Hasil Import Data

2.2 Membersihkan Data Pada Tabel Intakes

Tahap membersihkan data pada tabel ini mencakup penghapusan nilai duplikat, perubahan tipe data dan menghilangkan tanda “*” pada nama hewan yang dimana tanda ini tidak diperlukan.

Penghapusan nilai duplikat akan dipilih melalui kolom `Animal_ID` karena nilai ini harus bersifat `uniq` tanpa ada duplikasi menggunakan fungsi “**DELETE**” dengan kondisi dimana `ctid` (penanda unik tiap baris) tidak termasuk dan hanya menyisakan nilai `uniq` dari `animal_id`.

Sebelumnya header kolom `DateTime` dan `Monthyear` diimport menggunakan tipe data *Text*, sekarang akan diubah dimana tipe data pada kolom `Datetime` akan diubah menjadi *Timestamp* dan pada kolom `Monthyear` akan diubah menjadi *Date* menggunakan query “**ALTER TABLE**” dan “**ALTER COLUMN**” seperti yang tertera pada gambar berikut.

```
20 -- Membersihkan Data
21
22 -- Menghilangkan nilai duplikat
23 ▼ DELETE FROM Intakes
24 WHERE ctid NOT IN (
25     SELECT MIN(ctid)
26     FROM Intakes
27     GROUP BY Animal_ID
28 );
29
30 -- Mengubah tipe data kolom DateTime dan Monthyear
31 ▼ ALTER TABLE Intakes
32 ALTER COLUMN DateTime TYPE TIMESTAMP
33 USING TO_TIMESTAMP(DateTime, 'MM/DD/YYYY HH24:MI');
34
35 ▼ ALTER TABLE Intakes
36 ALTER COLUMN Monthyear TYPE DATE
37 USING TO_DATE(MonthYear, 'MM/DD/YYYY');
38
39 -- Menghilangkan Tanda * Pada data yang terisi di kolom name
40 ▼ UPDATE Intakes
41 SET Name = REPLACE(Name, '*', '');
42
43 -- Menampilkan kolom Intakes
44 SELECT * FROM Intakes;
```

Gambar 3. Pembersihan Data Intakes

Setelah query untuk membersihkan data dijalankan maka untuk menampilkan hasil masih seperti query sebelumnya menggunakan “**SELECT * FROM Intakes**”.

Data Output Messages Notifications										
	animal_id	name	datetime	monthyear	found_location	intake_type	intake_condition	animal_type	sex_upon_intake	age_upr
	character varying (2)	character varying	timestamp without time zone	date	text	character varying (2)	character varying	character varying	character varying	character
1	A736501	Travis	2016-10-11 04:43:00	2016-10-11	Austin (TX)	Owner Surrender	Sick	Cat	Neutered Male	15 year
2	A740584	[null]	2016-12-19 05:10:00	2016-12-19	20412 Keilman Ln in Travis (TX)	Stray	Normal	Dog	Intact Female	6 month
3	A728857	Tigger	2016-06-09 04:05:00	2016-06-09	Austin (TX)	Stray	Normal	Cat	Neutered Male	2 years
4	A748040	[null]	2017-04-28 11:16:00	2017-04-28	Austin (TX)	Stray	Normal	Other	Intact Female	1 year
5	A697651	Negro	2015-02-25 06:56:00	2015-02-25	Austin (TX)	Owner Surrender	Normal	Dog	Intact Male	1 year
6	A802927	Honeybun	2019-10-12 03:25:00	2019-10-12	Austin (TX)	Owner Surrender	Normal	Dog	Spayed Female	6 month
7	A769455	Polo	2018-04-05 08:12:00	2018-04-05	Austin (TX)	Stray	Nursing	Cat	Intact Male	2 days
8	A686286	Jynx	2014-08-19 04:28:00	2014-08-19	Austin (TX)	Owner Surrender	Normal	Cat	Intact Female	5 month
9	A769150	Gizmo	2018-05-08 02:39:00	2018-05-08	Austin (TX)	Stray	Normal	Dog	Neutered Male	3 years
10	A702081	[null]	2015-05-09 12:11:00	2015-05-09	Austin (TX)	Stray	Sick	Cat	Unknown	4 week

Gambar 4. Hasil Pembersihan Data Intakes

2.3 Membuat dan Mengimport Tabel Outcomes

Masih sama seperti sebelumnya, menggunakan query ***“CREATE TABLE”*** dan masih terdapat header kolom DateTime, MonthYear, dan yang terbaru Date_of_Birth yang perlu diatasi tipe datanya.

```
2 CREATE TABLE Outcomes(  
3     Animal_ID VARCHAR(15),  
4     Name VARCHAR(30),  
5     DateTime TEXT,  
6     MonthYear TEXT,  
7     Date_of_Birth TEXT,  
8     Outcome_Type VARCHAR(30),  
9     Outcome_Subtype VARCHAR(30),  
10    Animal_Type VARCHAR(20),  
11    Sex_upon_Outcome VARCHAR(20),  
12    Age_upon_Outcome VARCHAR(20),  
13    Breed TEXT,  
14    Color VARCHAR(30)  
15 );  
16  
17 -- Menampilkan kolom Outcomes  
18 SELECT * FROM Outcomes
```

Gambar 5. Membuat Table Outcomes

Data Output Messages Notifications							
	animalId character varying (15)	name character varying (30)	datetime text	monthyear text	date_of_birth text	outcome_type character varying (30)	outcome_subtype character varying (30)
1	A794011	Chunk	05/08/2019 06:20:00 PM	05/08/2019 06:20:00 PM	05/02/2017	Rto-Adopt	[null]
2	A776359	Gizmo	07/18/2018 04:02:00 PM	07/18/2018 04:02:00 PM	07/12/2017	Adoption	[null]
3	A821648	[null]	08/16/2020 11:38:00 AM	08/16/2020 11:38:00 AM	08/16/2019	Euthanasia	[null]
4	A720371	Moose	02/13/2016 05:59:00 PM	02/13/2016 05:59:00 PM	10/08/2015	Adoption	[null]
5	A674754	[null]	03/18/2014 11:47:00 AM	03/18/2014 11:47:00 AM	03/12/2014	Transfer	Partner
6	A659412	Princess	10/05/2020 02:37:00 PM	10/05/2020 02:37:00 PM	03/24/2013	Adoption	[null]
7	A814515	Quentin	05/06/2020 07:59:00 AM	05/06/2020 07:59:00 AM	03/01/2018	Adoption	Foster
8	A689724	*Donatello	10/18/2014 06:52:00 PM	10/18/2014 06:52:00 PM	08/01/2014	Adoption	[null]
9	A680969	*Zeus	08/05/2014 04:59:00 PM	08/05/2014 04:59:00 PM	06/03/2014	Adoption	[null]
10	A684617	[null]	07/27/2014 09:00:00 AM	07/27/2014 09:00:00 AM	07/26/2012	Transfer	SCRIP

Gambar 6. Hasil Import Data

2.4 Membersihkan Tabel Outcomes

Hal yang akan dilakukan pada tahap pembersihan tabel outcomes adalah menghapus nilai duplikat menggunakan fungsi “**DELETE**”.

Selanjutnya merubah tipe data pada kolom DateTime menjadi Timestamp, Monthyear menjadi Date, dan Date_of_Birth menjadi Date menggunakan query “**ALTER TABLE**” dan “**ALTER COLUMN**” untuk meruba tipe data,

Lalu untuk menghilangkan tanda “*” pada kolom name menggunakan Query “**UPDATE**”, “**SET**”, dengan fungsi “**REPLACE**” untuk mengganti tanda “*” menjadi kosong seperti pada gambar di bawah ini.

```
20 -- Membersihkan Data
21
22 -- Menghilangkan nilai duplikat
23 v DELETE FROM Outcomes
24 WHERE ctid NOT IN (
25     SELECT MIN(ctid)
26     FROM Outcomes
27     GROUP BY Animal_ID
28 );
29
30 -- -- Mengubah tipe data kolom DateTime, Monthyear, dan Date_of_Birth
31 v ALTER TABLE Outcomes
32 ALTER COLUMN DateTime TYPE TIMESTAMP
33 USING TO_TIMESTAMP(DateTime, 'MM/DD/YYYY HH24:MI');
34
35 v ALTER TABLE Outcomes
36 ALTER COLUMN Monthyear TYPE DATE
37 USING TO_DATE(MonthYear, 'MM/DD/YYYY');
38
39 v ALTER TABLE Outcomes
40 ALTER COLUMN Date_of_Birth TYPE Date
41 USING TO_DATE(Date_of_Birth, 'MM/DD/YYYY');
42
43 -- Menghilangkan Tanda * Pada data yang terisi di kolom name
44 v UPDATE Outcomes
45 SET Name = REPLACE(Name, '*', '');
46
```

Gambar 7. Pembersihan Data Outcomes

Hasil setelah dibersihkan

Data Output Messages Notifications											
	animalId	name	datetime	monthyear	date_of_birth	outcome_type	outcome_subtype	animal_type	sex_upon_outcome	age_upon_outcome	t
	character var	character varying	timestamp without time zone	date	date	character varying (	character varying	character varying	character varying (2	character varying (20)	t
1	A821648	[null]	2020-08-16 11:38:00	2020-08-16	2019-08-16	Euthanasia	[null]	Other	Unknown	1 year	
2	A755683	[null]	2017-08-07 01:52:00	2017-08-07	2014-08-07	Euthanasia	Rabies Risk	Other	Unknown	3 years	
3	A706368	[null]	2015-06-29 09:42:00	2015-06-29	2013-06-27	Transfer	Partner	Bird	Unknown	2 years	
4	A733148	[null]	2016-08-18 09:53:00	2016-08-18	2015-08-17	Disposal	[null]	Other	Unknown	1 year	
5	A814874	[null]	2020-03-07 05:07:00	2020-03-07	2018-03-07	Euthanasia	Rabies Risk	Other	Unknown	2 years	
6	A676639	[null]	2014-04-23 11:13:00	2014-04-23	2013-12-12	Adoption	Offsite	Cat	Spayed Female	4 months	
7	A674124	Rowan	2014-03-14 04:54:00	2014-03-14	2013-03-07	Transfer	Partner	Dog	Spayed Female	1 year	
8	A666093	Kirby	2013-11-22 04:54:00	2013-11-22	2010-05-10	Adoption	[null]	Dog	Neutered Male	3 years	
9	A765530	Rigby	2018-02-01 05:37:00	2018-02-01	2015-09-26	Return to Owner	[null]	Dog	Neutered Male	2 years	
10	A802802	[null]	2019-08-23 09:39:00	2019-08-23	2018-08-22	Disposal	[null]	Other	Unknown	1 year	

Gambar 8. Hasil Pembersihan Data Outcomes

2.5 Membuat, Mengimport, dan Membersihkan Tabel Stray_Map

Berikut query untuk membuat tabel Stray_Map

```
1  -- Membuat Tabel Stray_Map
2  CREATE TABLE Stray_Map (
3      Animal_ID VARCHAR(15),
4      Found_Location TEXT,
5      At_AAC TEXT,
6      Intake_Date TEXT,
7      Type VARCHAR(30),
8      Looks_Like TEXT,
9      Color VARCHAR(30),
10     Sex VARCHAR(20),
11     Age VARCHAR(20),
12     Image_Link TEXT
13 );
14
15 -- Menampilkan Tabel Stray_Map
16 SELECT * FROM Stray_Map
17
```

Gambar 9. Membuat Tabel Stray_Map

Query untuk membersihkan data, adapun pembersihan data yang digunakan disini adalah merubah tipe data pada kolom Intake_Date menjadi tipe data Date

```
18
19 -- Membersihkan Data
20
21 -- Mengubah tipe data kolom Intake_Date Menjadi DATE
22 ALTER TABLE Stray_Map
23 ALTER COLUMN Intake_Date TYPE DATE
24 USING TO_DATE(Intake_Date, 'MM/DD/YYYY');
25
26 -- Menampilkan Tabel Stray_Map
27 SELECT * FROM Stray_Map;
```

Gambar 10. Pembersihan Data Stray_Map

Berikut adalah tampilan tabel stray_Map setelah dibersihkan.

	animal_id character varying (15)	found_location text	at_aac text	intake_date date	type character varying (30)	looks_like text	color character varying (30)	sex character varying (20)
1	A814119	11800 GREEN GROVE DRIVE	Yes (come to the shelter)	2021-02-19	Dog	Pit Bull	Brown Brindle	Neutered Male
2	A829667	9807 MARLBOROUGH DRIVE	Yes (come to the shelter)	2021-02-20	Dog	Anatolian Shepherd Mix	Yellow	Intact Male
3	A829669	12501 TECH RIDGE BOULEVARD	Yes (come to the shelter)	2021-02-20	Dog	Labrador Retriever Mix	Tan/White	Spayed Female
4	A829713	10605 OLD LOCKHART ROAD	Yes (come to the shelter)	2021-02-21	Dog	Doberman Pinsch	Black/Tan	Intact Female
5	A829659	14204 JACOBSON ROAD	Yes (come to the shelter)	2021-02-19	Dog	Labrador Retriever	Black/White	Intact Female
6	A829660	14204 JACOBSON ROAD	Yes (come to the shelter)	2021-02-19	Dog	Carolina Dog	Yellow Brindle/White	Intact Female
7	A829661	9604 CARSON CREEK	Yes (come to the shelter)	2021-02-19	Cat	Domestic Shorthair	Orange Tabby	Intact Male
8	A829664	DEL VALLE AUSTIN 78719	Yes (come to the shelter)	2021-02-20	Dog	Labrador Retriever	Brown/Black	Intact Male
9	A829672	AUSTIN 78744	Yes (come to the shelter)	2021-02-20	Dog	Doberman Pinsch	Black/Tan	Intact Female
10	A716730	4434 FRONTIER TRAIL	Yes (come to the shelter)	2021-02-22	Cat	Domestic Shorthair Mix	Brown Tabby	Spayed Female

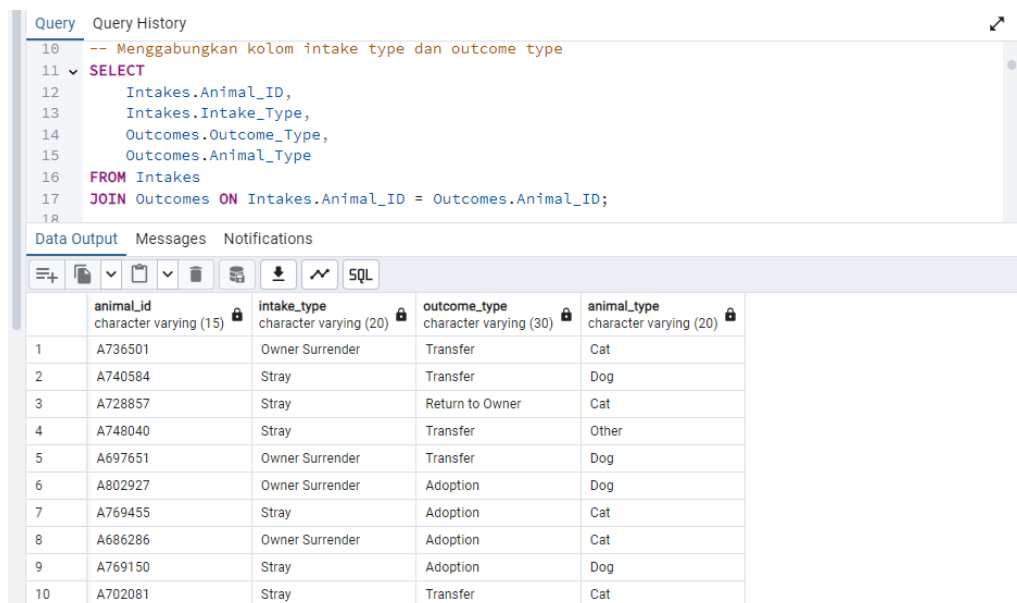
Gambar 11. Hasil Data Stray_Map

3. Eksplorasi Data

Data yang akan dieksplorasi akan menggunakan Tabel Intakes, Outcomes, serta gabungan keduanya untuk mendapatkan insight. Insight yang akan dicari akan dirumuskan terlebih dahulu dalam sebuah pertanyaan yaitu sebagai berikut.

1. Kelompok terbanyak dalam outcome dalam shelter?
2. Jumlah Jenis Outcome berdasarkan hewannya
3. Ras hewan apa yang terbanyak datang ke shelter?
4. Lokasi mana yang paling banyak ditemukan hewan?
5. Menghitung persentase tiap tipe outcome
6. Ras hewan apa dengan angka adopsi tertinggi?
7. Berapa jumlah hewan liar pada tahap intakes dan berakhir diadopsi (outcomes)?
8. Hewan liar apa yang paling banyak ditemukan dan dimana lokasi ditemukannya?
9. Berapa lama rentang waktu hewan dalam shelter dari intakes sampai outcomes?
10. Berapa total hewan yang diadopsi berdasarkan jenis kelaminnya?

Sebelum memulai eksplorasi saya mencoba untuk menggabungkan tabel intakes dan outcomes untuk melihat hasil kolom intakes_type dengan Outcomes_type secara general dengan menggunakan fungsi “**JOIN**” berdasarkan kolom animal_ID untuk pencocokan yang hasilnya seperti ini.



The screenshot shows a SQL query editor with a query window and a data output window. The query window contains a SQL query that joins the 'Intakes' and 'Outcomes' tables on the 'animal_id' column. The data output window displays the results of the query, showing columns for 'animal_id', 'intake_type', 'outcome_type', and 'animal_type'.

```
Query Query History
10 -- Menggabungkan kolom intake type dan outcome type
11 SELECT
12     Intakes.Animal_ID,
13     Intakes.Intake_Type,
14     Outcomes.Outcome_Type,
15     Outcomes.Animal_Type
16 FROM Intakes
17 JOIN Outcomes ON Intakes.Animal_ID = Outcomes.Animal_ID;
18
```

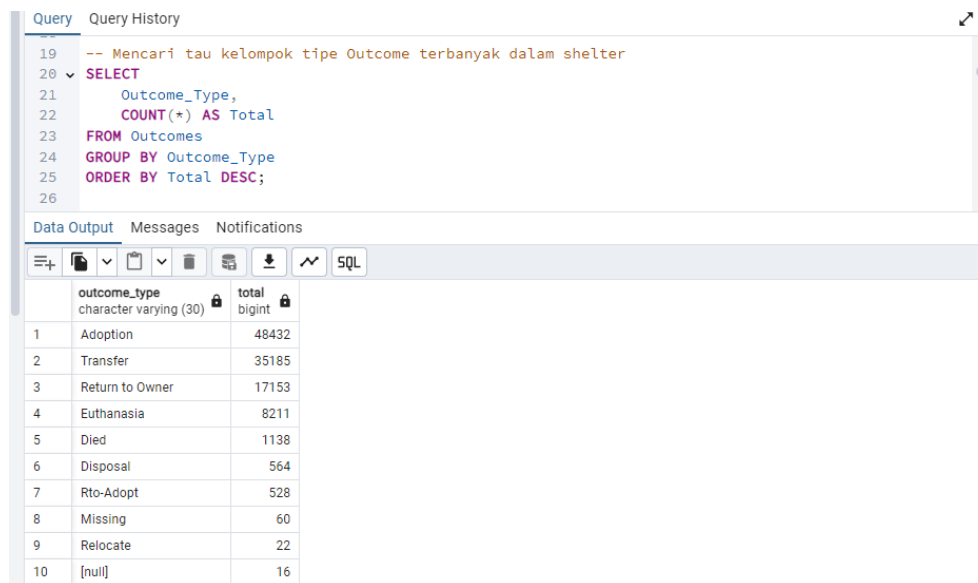
	animal_id character varying (15)	intake_type character varying (20)	outcome_type character varying (30)	animal_type character varying (20)
1	A736501	Owner Surrender	Transfer	Cat
2	A740584	Stray	Transfer	Dog
3	A728857	Stray	Return to Owner	Cat
4	A748040	Stray	Transfer	Other
5	A697651	Owner Surrender	Transfer	Dog
6	A802927	Owner Surrender	Adoption	Dog
7	A769455	Stray	Adoption	Cat
8	A686286	Owner Surrender	Adoption	Cat
9	A769150	Stray	Adoption	Dog
10	A702081	Stray	Transfer	Cat

Gambar 12. Menggabungkan Beberapa Kolom Data Tabel Intakes dan Tabel Outcomes

3.1 Kelompok Outcomes Terbanyak Dalam Shelter

Untuk mencari kelompok outcomes terbanyak dalam shelter, maka kolom Outcome_Type dari tabel Outcomes akan dipilih dan diikuti dengan fungsi “**COUNT**” yang akan menjadi kolom baru dengan nama kolom “Total” untuk menghitung jumlah dari outcome_type yang telah dikelompokkan menggunakan query “**GROUP BY**” menggunakan kolom Outcome_Type dan diurutkan menggunakan “**ORDER BY**” dari kolom Total dari urutan terbesar ke yang terkecil (Descending).

Hasil menunjukkan kelompok outcome terbanyak adalah hewan yang diadopsi dengan total 48.432.



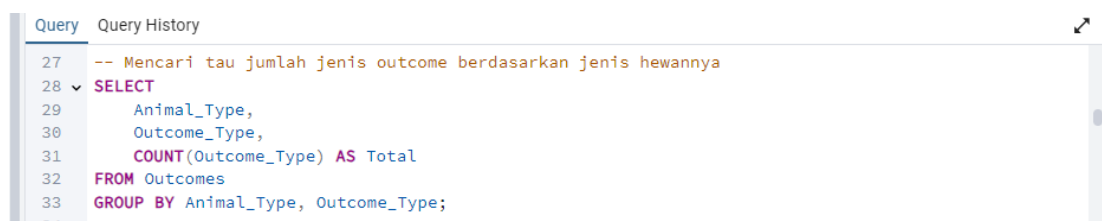
```
19 -- Mencari tau kelompok tipe Outcome terbanyak dalam shelter
20 SELECT
21     Outcome_Type,
22     COUNT(*) AS Total
23 FROM Outcomes
24 GROUP BY Outcome_Type
25 ORDER BY Total DESC;
```

	outcome_type character varying (30)	total bigint
1	Adoption	48432
2	Transfer	35185
3	Return to Owner	17153
4	Euthanasia	8211
5	Died	1138
6	Disposal	564
7	Rto-Adopt	528
8	Missing	60
9	Relocate	22
10	[null]	16

Gambar 13. Hasil Klasifikasi Kelompok Terbanyak di Shelter

3.2 Mencari Jumlah Jenis Outcome Berdasarkan Jenis Hewannya

Masih menggunakan cara yang kurang lebih sama seperti sebelumnya, Jenis hewan yang akan ditampilkan adalah burung, kucing, dan anjing. Dengan tipe outcome diadopsi, mati, dilepaskan, eutanasia, hilang, direlokasi, dikembalikan ke pengguna, dan dipindahkan seperti pada gambar berikut.



```
27 -- Mencari tau jumlah jenis outcome berdasarkan jenis hewannya
28 SELECT
29     Animal_Type,
30     Outcome_Type,
31     COUNT(Outcome_Type) AS Total
32 FROM Outcomes
33 GROUP BY Animal_Type, Outcome_Type;
```

Gambar 14. Query Untuk Mencari Jumlah Jenis Outcomes Berdasarkan Hewan.

1	Bird	Adoption	205
2	Bird	Died	19
3	Bird	Disposal	28
4	Bird	Euthanasia	118
5	Bird	Missing	1
6	Bird	Relocate	10
7	Bird	Return to Owner	33
8	Bird	Transfer	171
9	Cat	Adoption	19969
10	Cat	Died	681
11	Cat	Disposal	76
12	Cat	Euthanasia	1916
13	Cat	Missing	32
14	Cat	Relocate	2
15	Cat	Return to Owner	1976
16	Cat	Rto-Adopt	132
17	Cat	Transfer	19824
18	Cat	[null]	0
19	Dog	Adoption	27748
20	Dog	Died	247
21	Dog	Disposal	33
22	Dog	Euthanasia	1657
23	Dog	Missing	23
24	Dog	Return to Owner	15096
25	Dog	Rto-Adopt	395
26	Dog	Transfer	14305

Gambar 15. Jumlah Outcome Berdasarkan Hewan

3.3 Mencari Jumlah Ras Hewan Terbanyak di Shelter

Dalam mencari ras hewan terbanyak yang datang shelter, saya memutuskan untuk membatasinya dalam 10 teratas. Hasilnya sebagai berikut:

Query

Query History

```
35 -- TOP 10 Ras hewan terbanyak yang datang ke shelter
36 SELECT
37     Animal_Type,
38     Breed,
39     COUNT(*) AS Total
40 FROM Intakes
41 GROUP BY Animal_Type, Breed
42 ORDER BY Total DESC LIMIT 10;
```

Data Output

Messages

Notifications

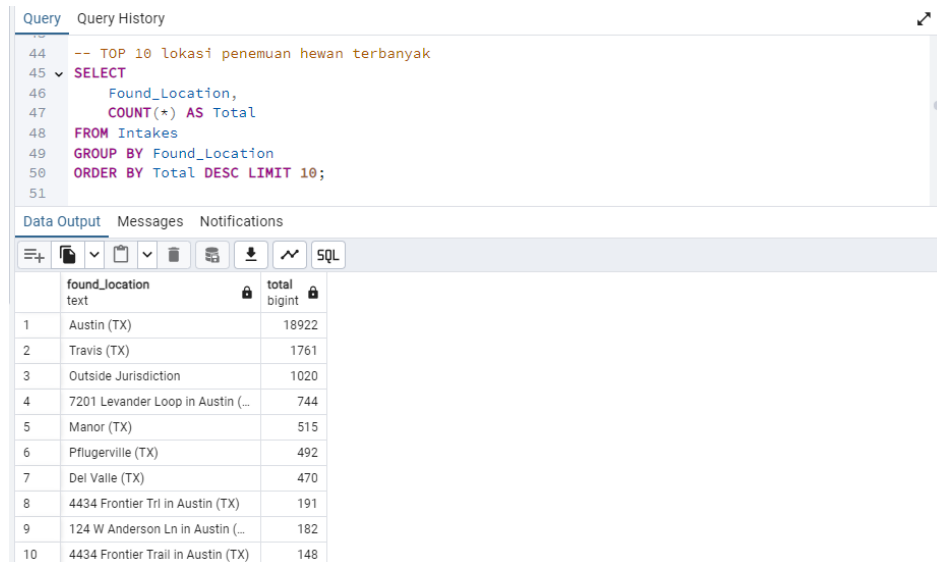


	animal_type character varying (20)	breed text	total bigint
1	Cat	Domestic Shorthair Mix	29506
2	Cat	Domestic Shorthair	6796
3	Dog	Pit Bull Mix	6442
4	Dog	Labrador Retriever Mix	5771
5	Dog	Chihuahua Shorthair Mix	5578
6	Cat	Domestic Medium Hair Mix	2964
7	Dog	German Shepherd Mix	2497
8	Other	Bat Mix	1754
9	Other	Bat	1485
10	Cat	Domestic Longhair Mix	1456

Gambar 16. Ras Hewan Terbanyak di Shelter

3.4 Mencari Lokasi Penemuan Hewan Terbanyak

Dari hasil eksplorasi penemuan dibatasi menjadi 10 lokasi teratas dikarenakan banyaknya lokasi yang tercantum. Austin(TX) menjadi lokasi yang paling banyak ditemukan hewan dengan jumlah 18.922.



The screenshot shows a SQL query in a query editor and its results in a data output window. The query is: `-- TOP 10 lokasi penemuan hewan terbanyak`
`SELECT`
`Found_Location,`
`COUNT(*) AS Total`
`FROM Intakes`
`GROUP BY Found_Location`
`ORDER BY Total DESC LIMIT 10;`

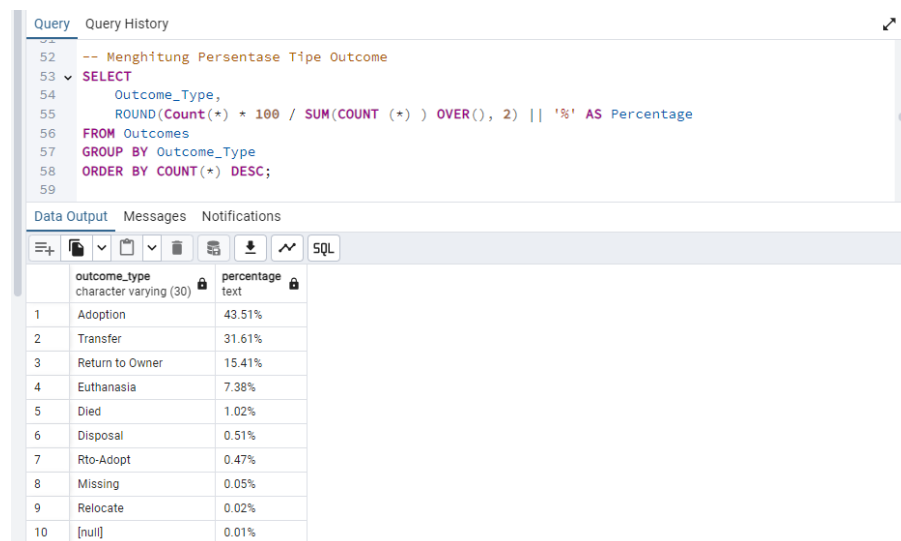
The data output window shows the following results:

	found_location text	total bigint
1	Austin (TX)	18922
2	Travis (TX)	1761
3	Outside Jurisdiction	1020
4	7201 Levander Loop in Austin (...)	744
5	Manor (TX)	515
6	Pflugerville (TX)	492
7	Del Valle (TX)	470
8	4434 Frontier Tri in Austin (TX)	191
9	124 W Anderson Ln in Austin (...)	182
10	4434 Frontier Trail in Austin (TX)	148

Gambar 17. 10 Lokasi Teratas Penemuan Hewan

3.5 Menghitung persentase Tiap Tipe Outcome

Untuk menghitung persentase tiap outcome kolom yang akan digunakan adalah kolom outcome_type dan tabel baru yang menggunakan fungsi “**COUNT**” yang menampilkan angka dalam bentuk persentase. Adapun formula yang digunakan adalah Menggunakan fungsi count untuk menghitung secara menyeluruh kepada kolom Outcome type yang telah dikelompokkan menggunakan fungsi group by dikali 100 dan dibagi nilai secara menyeluruh nilai outcome type menggunakan SUM(Count (*)) Over, 2). Berikut adalah hasil persentasenya.



The screenshot shows a SQL query in a query editor and its results in a data output window. The query is: `-- Menghitung Persentase Tipe Outcome`
`SELECT`
`Outcome_Type,`
`ROUND(COUNT(*) * 100 / SUM(COUNT(*) ) OVER(), 2) || '%' AS Percentage`
`FROM Outcomes`
`GROUP BY Outcome_Type`
`ORDER BY COUNT(*) DESC;`

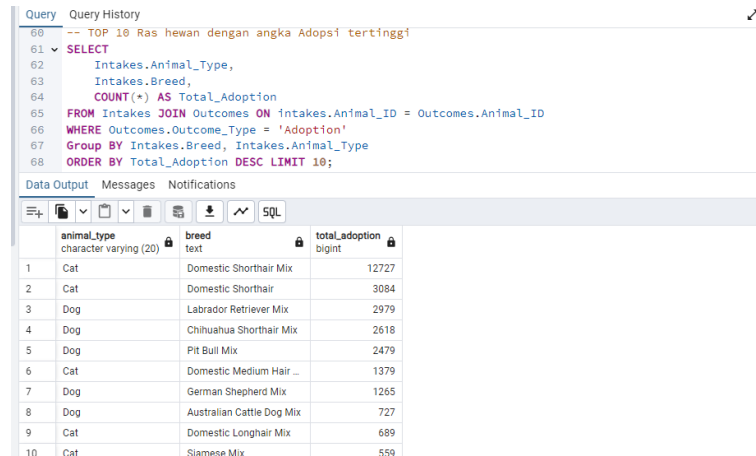
The data output window shows the following results:

	outcome_type character varying (30)	percentage text
1	Adoption	43.51%
2	Transfer	31.61%
3	Return to Owner	15.41%
4	Euthanasia	7.38%
5	Died	1.02%
6	Disposal	0.51%
7	Rto-Adopt	0.47%
8	Missing	0.05%
9	Relocate	0.02%
10	[null]	0.01%

Gambar 18. Persentase Tiap Outcome

3.6 Ras hewan dengan angka adopsi tertinggi

Dalam eksplorasi mencari ras hewan dengan angka tertinggi kolom `animal_type` dan `breed` akan dipilih lalu dikelompokkan, Fungsi **“COUNT”** akan digunakan untuk menghitung secara keseluruhan nilai yang telah dipilih dan dikelompokkan dengan kondisi yang telah ditetapkan dalam argumen **“WHERE outcome_Type = ‘Adoption’”**. Hasil eksplorasi menunjukkan hewan kucing dari ras *Domestic Shorthair Mix* merupakan yang paling banyak diadopsi dengan angka 12.727.

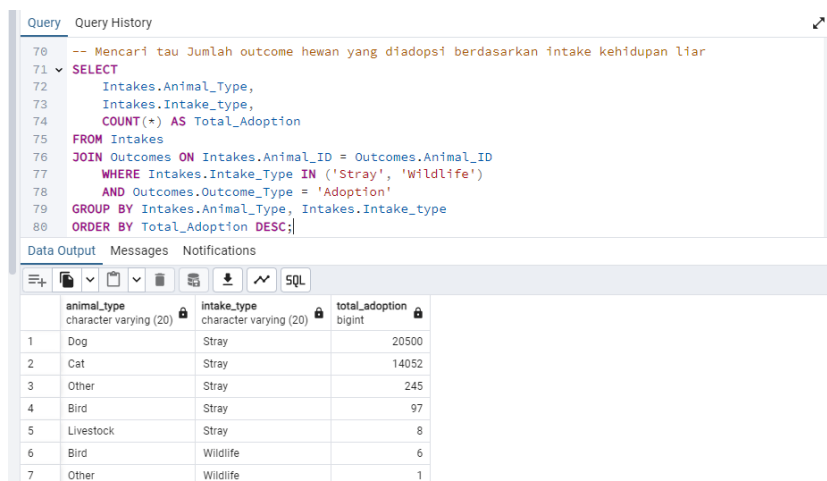


	animal_type	breed	total_adoption
1	Cat	Domestic Shorthair Mix	12727
2	Cat	Domestic Shorthair	3084
3	Dog	Labrador Retriever Mix	2979
4	Dog	Chihuahua Shorthair Mix	2618
5	Dog	Pit Bull Mix	2479
6	Cat	Domestic Medium Hair ...	1379
7	Dog	German Shepherd Mix	1265
8	Dog	Australian Cattle Dog Mix	727
9	Cat	Domestic Longhair Mix	689
10	Cat	Siamese Mix	559

Gambar 19. Top 10 Ras Hewan Paling Banyak Diadopsi

3.7 Hewan Liar Pada Tahap Intakes Dan Berakhir Diadopsi (Outcomes)?

kolom `animal_Type` dan `Intakes_Type` pada tabel `Intakes` akan dipilih selanjutnya dibuat kolom baru menggunakan fungsi **“COUNT”** untuk menghitung angka total adopsi. Dikarenakan `Intakes_Type` berada pada tabel `Intakes` dan `Outcome_Type` berada pada tabel `Outcomes`, maka tabel harus digabungkan menggunakan fungsi **“JOIN”** berdasarkan `Animal_ID` dengan kondisi yang ditetapkan pada argument **“WHERE”** dimana kriteria intakes adalah ‘Stray’ dan ‘Wildlife’ sedangkan kriteria Outcomes adalah ‘Adoption’. Hasil menunjukkan binatang hewan berakhir diadopsi dengan latar belakang liar didominasi oleh anjing dengan angka 20.500 diikuti oleh kucing dan hewan lainnya.



	animal_type	intake_type	total_adoption
1	Dog	Stray	20500
2	Cat	Stray	14052
3	Other	Stray	245
4	Bird	Stray	97
5	Livestock	Stray	8
6	Bird	Wildlife	6
7	Other	Wildlife	1

Gambar 20. Jumlah Hewan Liar yang Berakhir Diadopsi

3.8 Hewan Liar Paling Banyak Ditemukan dan Lokasi Ditemukannya

Berdasarkan hasil eskplorasi sebelumnya, anjing adalah hewan dengan latar belakang liar yang paling banyak. Oleh karena itu analisis pada tahap ini adalah mencari dimana lokasi anjing liar paling banyak ditemukan.

Hasil menunjukkan austin (TX) adalah lokasi yang paling banyak ditemukan anjing liar dengan jumlah 1.333.

```
81
82 -- TOP 5 Lokasi dengan penemuan anjing liar terbanyak
83 SELECT
84     Found_Location,
85     COUNT(*) AS Total_Dog
86 FROM Intakes
87 WHERE Animal_Type = 'Dog'
88 AND Intake_Type IN ('Stray', 'Wildlife')
89 GROUP BY Found_Location
90 ORDER BY Total_Dog DESC LIMIT 5;
91
```

	found_location text	total_dog bigint
1	Austin (TX)	1333
2	7201 Levander Loop in Austin (TX)	373
3	Outside Jurisdiction	190
4	Travis (TX)	186
5	4434 Frontier Tri in Austin (TX)	124

Gambar 21. Lokasi Penemuan Anjing Liar Terbanyak

3.9 Rentang Waktu Hewan Dalam Shelter Dari Intakes Sampai Outcomes?

Rentang waktu hewan dalam shelter bisa relativ lama atau lebih cepat tergantung dari outcome yang dituju. Untuk menghitung rentang waktunya saya menggunakan kolom DateTime dari tabel Intakes dikurangi DateTime dari kolom Outcomes.

Dari hasil eksplorasi Waktu terlama hewan berada dalam shelter adalah 2853 hari, sedangkan yang tercepat bisa dalam hitungan menit.

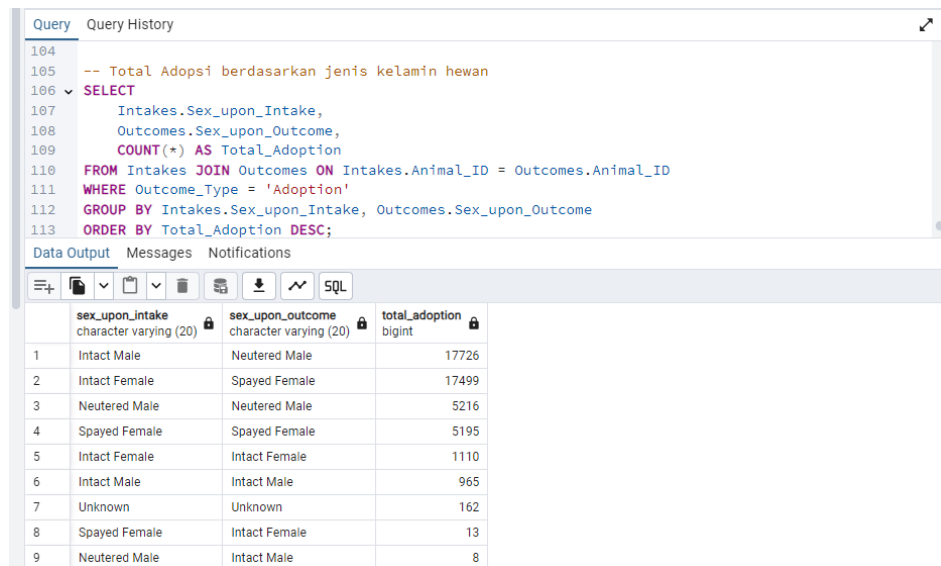
```
92 -- Rentang waktu hewan dalam shelter berdasarkan kepentingan outcomenya
93 SELECT
94     Intakes.Animal_ID,
95     Intakes.Animal_Type,
96     Outcomes.Outcome_Type,
97     Intakes.Datetime AS Intake_Time,
98     Outcomes.Datetime AS Outcome_Time,
99     (Outcomes.Datetime - Intakes.Datetime) AS Duration_in_Shelter
100 FROM Intakes
101 JOIN Outcomes ON Intakes.Animal_ID = Outcomes.Animal_ID
102 WHERE Outcomes.Datetime IS NOT NULL
103 ORDER BY Duration_in_Shelter DESC;
```

	animal_id character varying	animal_type character varying	outcome_type character varying	intake_time timestamp without time zone	outcome_time timestamp without time zone	duration_in_shelter interval
1	A667873	Dog	Return to Owner	2013-11-24 10:50:00	2020-11-20 04:21:00	2552 days 17:31:00
2	A674501	Dog	Return to Owner	2014-03-14 07:54:00	2020-08-29 04:48:00	2399 days 20:54:00
3	A678719	Dog	Adoption	2014-05-12 12:16:00	2020-07-07 03:46:00	2247 days 15:30:00
4	A613954	Dog	Adoption	2013-12-06 11:29:00	2020-01-29 07:24:00	2244 days 19:55:00
5	A665459	Dog	Adoption	2013-10-18 11:28:00	2019-10-19 04:47:00	2191 days 17:19:00
6	A670888	Dog	Adoption	2014-01-15 02:34:00	2020-01-11 03:08:00	2187 days 00:34:00
7	A693761	Dog	Adoption	2014-12-14 12:31:00	2020-11-07 11:03:00	2154 days 22:32:00

Gambar 22. Rentang Waktu Hewan Dalam Shelter

3.10 Total Hewan yang Diadopsi Berdasarkan Jenis Kelaminnya

Dari hasil eksplorasi berikut adalah hasil yang menunjukkan hewan dengan jenis kelaminnya serta jumlah angka adopsinya.



Query

```
104
105 -- Total Adopsi berdasarkan jenis kelamin hewan
106 SELECT
107     Intakes.Sex_upon_Intake,
108     Outcomes.Sex_upon_Outcome,
109     COUNT(*) AS Total_Adoption
110 FROM Intakes JOIN Outcomes ON Intakes.Animal_ID = Outcomes.Animal_ID
111 WHERE Outcome_Type = 'Adoption'
112 GROUP BY Intakes.Sex_upon_Intake, Outcomes.Sex_upon_Outcome
113 ORDER BY Total_Adoption DESC;
```

Data Output

	sex_upon_intake character varying (20)	sex_upon_outcome character varying (20)	total_adoption bigint
1	Intact Male	Neutered Male	17726
2	Intact Female	Spayed Female	17499
3	Neutered Male	Neutered Male	5216
4	Spayed Female	Spayed Female	5195
5	Intact Female	Intact Female	1110
6	Intact Male	Intact Male	965
7	Unknown	Unknown	162
8	Spayed Female	Intact Female	13
9	Neutered Male	Intact Male	8

Gambar 23. Rentang Waktu Hewan Dalam Shelter